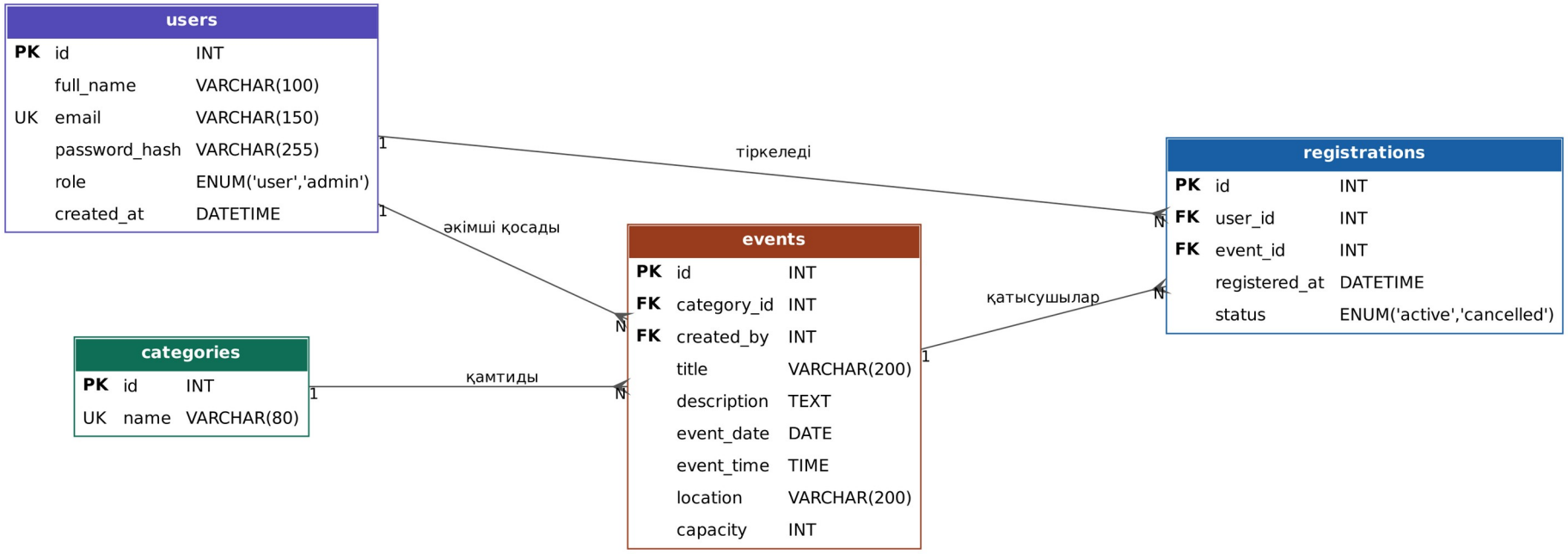
Qosyl

Іс-шаралар мен жазылу платформасы. ER-диаграмма

Дерекқор атауы: qosyl_db (MySQL). Кестелер саны: 4. Кестелер арасындағы байланыс сыртқы кілттер (FOREIGN KEY) арқылы орнатылады.

1. ER-диаграмма



PK: бастапқы кілт, FK: сыртқы кілт, UNIQUE: бірегей мән. Байланыстар 1:N түрінде көрсетілген.

2. Кестелердің сипаттамасы

users: пайдаланушылар

Өріс	Түрі	Кілт	Сипаттамасы
id	INT, AUTO_INCREMENT	PK	Пайдаланушының бірегей идентификаторы
full_name	VARCHAR(100)		Пайдаланушының аты-жөні
email	VARCHAR(150)	UNIQUE	Электрондық пошта, жүйеге кіру логині
password_hash	VARCHAR(255)		password_hash() арқылы хэштелген пароль
role	ENUM('user','admin')		Рөлі: қарапайым пайдаланушы немесе әкімші
created_at	DATETIME		Аккаунт құрылған уақыты

categories: іс-шара санаттары

Өріс	Түрі	Кілт	Сипаттамасы
id	INT, AUTO_INCREMENT	PK	Санаттың идентификаторы
name	VARCHAR(80)	UNIQUE	Санат атауы (концерт, конференция, семинар, мастер-класс)

events: іс-шаралар

Өріс	Түрі	Кілт	Сипаттамасы
id	INT, AUTO_INCREMENT	PK	Іс-шараның идентификаторы
category_id	INT	FK	categories.id: іс-шара санаты
created_by	INT	FK	users.id: іс-шараны қосқан әкімші
title	VARCHAR(200)		Іс-шара атауы
description	TEXT		Іс-шараның толық сипаттамасы
event_date	DATE		Өтетін күні
event_time	TIME		Басталу уақыты
location	VARCHAR(200)		Өтетін орны
capacity	INT		Орын саны (қатысушылар шектеуі)

registrations: тіркелулер

Өріс	Түрі	Кілт	Сипаттамасы
id	INT, AUTO_INCREMENT	PK	Тіркелудің идентификаторы
user_id	INT	FK	users.id: тіркелген пайдаланушы
event_id	INT	FK	events.id: тіркелген іс-шара
registered_at	DATETIME		Тіркелген уақыты
status	ENUM('active','cancelled')		Тіркелу күйі: белсенді немесе бас тартылған

Ескерту: registrations кестесінде (user_id, event_id) жұбына UNIQUE шектеуі қойылады, сонда бір пайдаланушы бір іс-шараға екі рет тіркелмейді.

3. Кестелер арасындағы байланыстар

Байланыс	Сыртқы кілт	Түрі	Мағынасы
categories → events	category_id	1 : N	Бір санатта көптеген іс-шара болады
users → events	created_by	1 : N	Бір әкімші көптеген іс-шара қоса алады
users → registrations	user_id	1 : N	Бір пайдаланушы көптеген іс-шараға тіркеле алады
events → registrations	event_id	1 : N	Бір іс-шараға көптеген қатысушы тіркеледі

users мен events арасындағы көпке-көп (M:N) байланыс registrations аралық кестесі арқылы жүзеге асады.